

必修-CSE22500E《微机原理及应用》电科2015秋期_答案解析

《微机原理及应用》2015 秋期期末试卷答案解析

适用于 CSE22500E 电科试卷；包含解析、完整程序和连接图

一、填空题

二、选择题

三、编程和读题

1. $33H - 4FH =$

$E4H$ 。AL= $E4H$ ；无符号减法发生借位，CF=1；两个正数相减结果在有符号范围内，OF=0。

2. CNT 从 STR1 到当前位置，包含 STR1 两字节和 STR2 十字节，所以 CX=000CH。STR1 DW 'AB' 按小端存储为 41H、42H，MOV AX,STR1 后 AX=4241H。STR0+2 为 56H，所以 BL=56H。

3. 内存示意图：ORG 3H 后从 DS:0003 开始分配。

4. 完整程序如下：

；比较 AL、BL、CL 中无符号数，将最小值存入 DS:0100H MOV AL,81H MOV BL,22H MOV CL,33H MOV SI,0100H CMP AL,BL JB LOW1 XCHG AL,BL LOW1: CMP AL,CL JB LOW2 XCHG AL,CL LOW2: MOV [SI],AL

四、综合题

1. 存储器扩展： $128K \times 8 / 16K \times 1 = 64$ 片；每 8 片构成一组 $16K \times 8$ ，共 8 组。16K 深度需要 14 根片内地址线；8 组至少需要 3 根片选地址线。

存储器连接图（ $128K \times 8$ ，由 $16K \times 1$ 芯片构成）

地址范围：若高位 A17-A19 未参与译码，则存在地址覆盖。第一组（A16-A14=000）对应 00000H-03FFFH、20000H-23FFFH、40000H-43FFFH、60000H-63FFFH、80000H-83FFFH、A0000H-A3FFFH、C0000H-C3FFFH、E0000H-E3FFFH。

2. 8255 查询输入完整程序：

；8255: PA 输入，PC3 状态输入，方式 0；端口 80H-83H MOV AL,91H；PA 输入，PC 高 4 位输入，PB/PC 低 4 位输出 OUT 83H,AL；写控制口 MOV CX,20 MOV DI,1000H XML: IN AL,82H；读 PC 口状态 TEST AL,08H；检查 PC3 JZ XML；READY=0 继续等待 IN AL,80H；READY=1，从 PA 读数据 MOV [DI],AL INC DI LOOP XML

3. 秒表系统连接和完整参考程序：

秒表电路连接图与程序结构

```
DATA SEGMENT TAB DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH Second DB 0 Tick DB 0 DATA
ENDS CODE SEGMENT ASSUME DS:DATA,CS:CODE INT3 PROC FAR PUSH AX PUSH DS MOV
AX,DATA MOV DS,AX INC Tick CMP Tick,100 JB INT_DONE MOV Tick,0 INC Second CMP Second,10
JB INT_DONE MOV Second,0 INT_DONE: MOV AL,20H OUT 80H,AL ; 给 8259 发普通 EOI POP DS POP
AX IRET INT3 ENDP DISP PROC FAR PUSH AX PUSH BX PUSH DX MOV BL,Second MOV BH,0 MOV
AL,TAB[BX] MOV DX,280H OUT DX,AL ; PA 输出段码 MOV AL,0FEH MOV DX,282H OUT DX,AL ;
PC0=0 点亮 POP DX POP BX POP AX RET DISP ENDP START: MOV AX,DATA MOV DS,AX CLI MOV
AL,80H ; 8255: A 口、C 口方式 0 输出 MOV DX,283H OUT DX,AL MOV AX,0 MOV ES,AX MOV
DI,13H*4 MOV AX,OFFSET INT3 MOV ES:[DI],AX MOV AX,SEG INT3 MOV ES:[DI+2],AX ;
按题目给出的端口补全 8259 初始化/屏蔽字 MOV AL,13H MOV DX,80H OUT DX,AL MOV AL,10H MOV
DX,81H OUT DX,AL MOV AL,09H ; 普通 EOI 方式 OUT DX,AL MOV AL,0F7H ; 允许 IR3，屏蔽其它位
OUT DX,AL STI BEGIN: CALL DISP JMP BEGIN CODE ENDS END START
```

题号 | 答案与解析

1 | CPU、存储器、I/O 接口

2 | $[x+y]_{\text{补}} = 11101111\text{B}$; $[y-x]_{\text{补}} = 11000011\text{B}$ 。解析: $22 + (-39) = -17$, 8 位补码 EFH ; $-39 - 22 = -61$, 8 位补码 C3H 。

3 | 非屏蔽中断; INTR。

4 | 控制总线。

5 | 中断服务程序入口地址; 00000H ; 003FFH ; 00028H 。解析: 每个向量 4 字节, $n=10$ 时 $4n=28\text{H}$ 。

6 | 总线周期。

7 | 总线接口部件; 执行部件; 指令。

8 | DRAM。

9 | 地址锁存允许信号。

10 | 无条件传送、查询传送、中断传送、DMA 传送。

10(1) | $\text{ADD BYTE PTR}[\text{BP}+\text{SI}],10\text{H}$: 基址变址寻址, 默认段 SS 。物理地址 = $1000\text{H} \times 10\text{H} + 00\text{A0H} + 0050\text{H} = 100\text{F0H}$ 。

10(2) | $\text{MOV}[\text{BX}],\text{AX}$: 寄存器间接寻址, 默认段 DS 。物理地址 = $1500\text{H} \times 10\text{H} + 0500\text{H} = 15500\text{H}$ 。

11 | 清 D3 、 D8 : $\text{AND BX},0\text{FEF7H}$ 。低 2 位取反: $\text{XOR BYTE PTR}[\text{100H}],03\text{H}$ 。

题号 | 选项

答案 | 1 C; 2 D; 3 A; 4 B; 5 B; 6 G、F; 7 B、F; 8 D; 9 D; 10 B; 11 C; 12 B; 13 C; 14 C。

地址 | 内容

$\text{DS:0003} | \text{A DB } 10\text{H} \rightarrow 10\text{H}$

$\text{DS:0004-0005} | \text{B DW 'EF'} \rightarrow 45\text{H},46\text{H}$

$\text{DS:0006-0007} | \text{B DW 'CD'} \rightarrow 43\text{H},44\text{H}$

$\text{DS:0008-0009} | \text{C DB } 2 \text{ DUP}(3) \rightarrow 03\text{H},03\text{H}$

$\text{DS:000A-000D} | \text{SUM DD } 80906050\text{H} \rightarrow 50\text{H},60\text{H},90\text{H},80\text{H}$

部件 | 信号 | 连接关系

CPU | A0-A13 | 接所有 RAM 芯片的片内地址线, 共 14 根

CPU | A14-A16 | 接 74LS138 的 A、B、C 输入, 产生 8 组选通信号

CPU | D0-D7 | 每组 8 片 16Kx1 分别接 D0-D7 , 位扩展成 16Kx8

CPU | RD/WR | 分别接各芯片 OE/WE 或读写控制端

74LS138 | Y0-Y7 | 分别接第 0-7 组 RAM 的 CS , 地址从低到高排列

模块 | 信号/端口 | 说明

8259A | IR3 | 接 100Hz 脉冲输入, 产生类型号 13H 的中断请求

8259A | INT/INTA | 与 CPU 的 INTR/INTA 相连, 命令端口 80H, 数据端口 81H

8255A | PA0-PA7 | 接数码管段码 a-g,dp, 输出共阴极段码

8255A | PC0 | 接数码管位码, $\text{PC0}=0$ 点亮

8255A | 控制口 | 地址 283H, 方式 0, A 口和 C 口输出, 控制字 80H

程序 | 向量表 | 0000:004C 写 INT3 的 IP, 0000:004E 写 INT3 的 CS